

TP-III · Heurística + Método Exato

Problema do Caixeiro Viajante (formulação MTZ) · Cauã Fortes, Dyogo Henrique e Maycon Luiz

1. Objetivo e configuração

Combinamos a heurística do TP-I (vizinho mais próximo + 2-opt + Or-opt) com o modelo MTZ do TP-II, resolvido pelo HiGHS 1.15.1 (1 thread). Para cada N rodamos quatro abordagens com o mesmo orçamento de **120 s**: heurística pura, exato puro, exato com warm start (a rota da heurística como incumbente) e híbrido (warm start + fix-and-optimize + B&B completo).

Instâncias. Gerador parametrizado por N: pontos uniformes em $[0,1000]^2$, distância EUC_2D inteira, semente = 2026 + N. Tamanhos e sementes: N=10 (semente 2036); N=20 (semente 2046); N=30 (semente 2056); N=40 (semente 2066); N=60 (semente 2086); N=80 (semente 2106).

Fix-and-optimize. Sorteia-se uma cidade-centro e as m cidades mais próximas formam o conjunto S. Ficam livres as arestas que tocam S e ligam a S, aos 8 vizinhos mais próximos ou à rota atual; todo o resto é fixado na rota incumbente. O m é adaptativo (começa em 6; +2 se o sub-MIP fecha sem melhora; -2 se estoura 3 s). O método usa 40% do orçamento e o restante vai para o B&B completo com o melhor incumbente.

2. Resultados

N	Semente	Heurística	Exato puro	Warm start	Híbrido (WS+F&O)
10	2036	3014 gap 0.0% · 0.0s	3014 (ótimo) gap 0.0% · 0.4s	3014 (ótimo) gap 0.0% · 0.5s	3014 (ótimo) gap 0.0% · 48.6s
20	2046	4233 gap 0.0% · 0.1s	4233 (ótimo) gap 0.0% · 2.8s	4233 (ótimo) gap 0.0% · 4.8s	4233 (ótimo) gap 0.0% · 52.7s
30	2056	4764 gap 0.0% · 0.2s	4764 (ótimo) gap 0.0% · 35.2s	4764 (ótimo) gap 0.0% · 19.1s	4764 (ótimo) gap 0.0% · 59.0s
40	2066	5193 gap 0.0% · 0.3s	5193 (ótimo) gap 0.0% · 60.0s	5193 (ótimo) gap 0.0% · 17.0s	5193 (ótimo) gap 0.0% · 61.1s
60	2086	5863 gap 1.8% · 0.6s	6549 gap 12.1% · 120.1s	5863 gap 1.8% · 120.0s	5863 gap 1.8% · 120.0s
80	2106	6949 gap 6.9% · 1.6s	9089 gap 28.8% · 120.1s	6949 gap 6.9% · 120.1s	6906 gap 6.4% · 120.0s

Cada célula traz custo, gap e tempo. O gap é (custo – melhor limite inferior conhecido para o N) / custo; o limite inferior vem do melhor limite dual entre as abordagens (a heurística não tem limite próprio). Uma instância e uma execução por N.

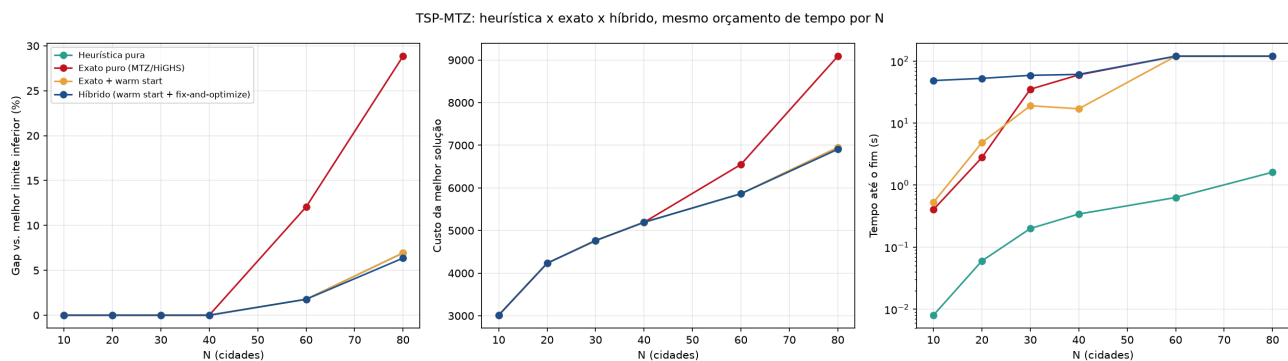


Figura 1. Gap, custo e tempo por N, com o mesmo orçamento de tempo para as quatro abordagens.

3. Respostas às perguntas

A partir de que tamanho o exato deixa de fechar o gap? Entre N=40 e N=60. Em N=40 o exato puro prova o ótimo em ~60 s, no limite do orçamento. Em N=60 termina com gap de 12,1% e em N=80 com 28,9%. O tempo cresce de forma exponencial (N=20: 2,8 s; N=30: 35 s), como já vimos no TP-II.

O híbrido empurra esse limite? Em quanto? Em fechar o gap, não: em N=60 e N=80 nenhuma abordagem provou o ótimo, porque o limite dual do MTZ é fraco e o incumbente não o melhora. O ganho é na qualidade da solução: em N=60 o gap cai de 12,1% (exato puro) para 1,8%, e em N=80 de 28,9% para 6,4%. O warm start também acelera a prova de otimalidade onde ela ainda é possível (N=40: 17 s contra 60 s).

A heurística pura já é tão boa quanto o híbrido? Até N=60 sim: ela chega à mesma solução em menos de 1 s, e o ganho de combinar se resume a provar a otimalidade (possível só até N=40). Em N=80 o híbrido foi 0,6% melhor (6906 contra 6949), o único ponto onde o fix-and-optimize melhorou o incumbente.

A estratégia escolhida acelerou o solver? O *warm start* acelerou (N=30: 19 s contra 35 s; N=40: 17 s contra 60 s; em N=20 foi mais lento, 4,9 s contra 2,8 s, o que cabe na variação normal do B&B). O *fix-and-optimize* quase não fez diferença: até N=40 a heurística já era ótima, então ele só consumiu 40% do orçamento (os híbridos terminam em 48–70 s, contra ~1 s da heurística). Na nossa leitura, uma heurística 2-opt + Or-opt com 20 partidas já é muito forte em instâncias euclidianas deste tamanho, e o sub-MIP em MTZ também sofre com a relaxação fraca. Um fix-and-optimize mais útil pediria vizinhanças maiores ou uma heurística inicial mais fraca.

4. Limitações

Uma semente por N e uma execução por abordagem, então os tempos do B&B variam entre execuções. Os 6 tamanhos rodaram em paralelo (6 processos) na mesma máquina, cada um com o HiGHS em 1 thread. O gap da heurística usa o limite dual obtido por outra abordagem. Código: `gerador.py`, `heuristica.py`, `exato.py`, `hibrido.py`, `experimento.py`, `graficos.py`.